01

Générateur d’histoires interactives

DUDRAGNE - YAPI - BACQUE

Sommaire

1 . Le projet
2. Fonctionnalités principales
3. Technologies utilisées
4. Démonstration
5. Axes d’améliorations

03

L'Équipe

ANTONIN DUDRAGNE

ANGELA YAPI

BACQUÉ MANON

04

Le projet

GÉNÉRATION D’ HISTOIRES

Générer une histoire en fonction d’un thème tout en gardant la cohérence des évènements et personnages tout le long

GÉNÉRATION INTERACTIVE

Possibilité de pouvoir interagir tout au long de l’histoire pour pouvoir influencer le déroulement de celle-ci

GÉNÉRATION D’IMAGE

Génération d’images à chaque paragraphe qui résume une scène ou l’évènement du paragraphe

Fonctionnalités

- **Génération d'histoire adaptative** : *L'IA s'adapte aux choix et actions du joueur*
- **Illustrations dynamiques** : *Chaque scène est accompagnée d'une image générée automatiquement*
- **Système de mémoire** : *Maintien du contexte et de la cohérence narrative*
- **Interface interactive** : *Permet au joueur de saisir ses actions et décisions*

Technologies utilisées

BACKEND

- FastApi - Framework
- LangChain - Orchestration des modèles IA
- Ollama - Exécution locale des modèles texte
- Stable Diffusion - Génération d'images

FRONTEND

- React - Framework UI
- Vite - Build tool et dev server
- Tailwind CSS - Styling

BACKEND

Objectif: Fournir une API de génération de texte et génération d'images

Architecture du backend:

- **Routers**: expose les endpoints HTTP au frontend
- **Modèles:** définit la structure des données (histoires, scènes, système de mémoire narrative)
- **TextGenerationService**: utilisé pour écrire la scène
- **ImageGenerationService**: utilisé pour générer des images
- **StoryService:** permet de coordoner les opérations en appelant TextGenerationService et ImageGenerationService

FRONTEND

Fonctionnalités FrontEnd:

- **Interface de selection** du type de monde et d'histoire
- **Possibilité de personnaliser** le prompt initial de création de l'aventure
- Proposition d'**actions rapides**
- **Affichage en liste** de toute la conversation

MODÈLES IA

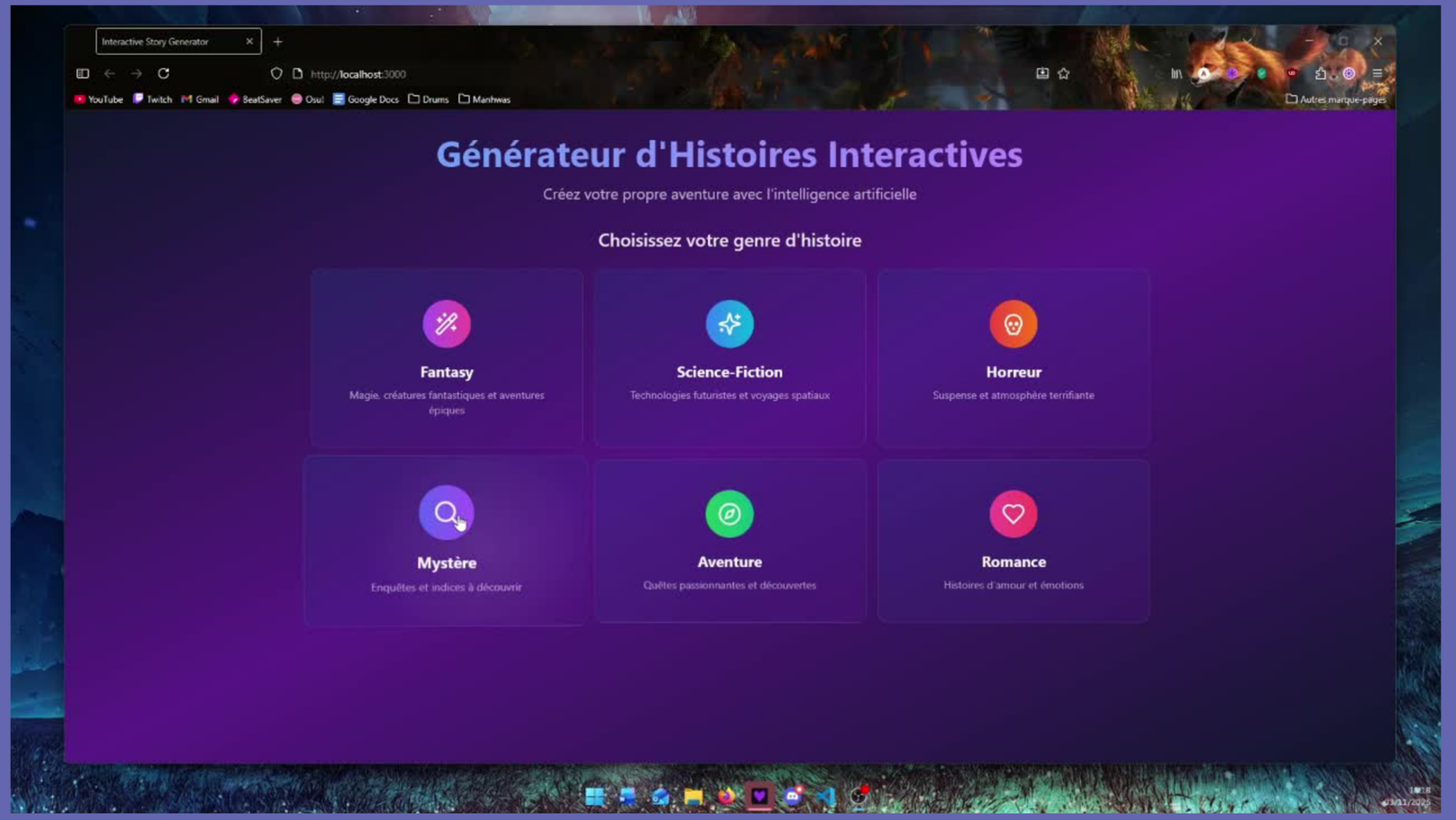
QWEN2.5-7B-INSTRUCT

Puissant modèle de génération de texte, plus performant qu'un Qwen3-4B, sans être trop lourd à faire tourner

SDXL-TURBO

Modèle image-to-text avec un excellent compromis taille/performance

Démonstration



AXES D’AMÉLIORATIONS

SAUVEGARDE DE PROGRESSION

Possibilité de reprendre une histoire en cours

CHOIX DE MODÈLE

Pouvoir choisir entre deux modèles (particulièrement d’image) afin d’avoir une génération plus rapide si besoin

MUSIQUE D’AMBIANCE

Ajout d’un module de génération de musique d’ambiance

MERCI POUR VOTRE ATTENTION